

PROJECT A

Electrical engineering | Portfolio edition

Client, company and location details removed.

პროექტის შემადგენლობა			
#	ფურცელი	ფურცლის დასახელება	ფორმატი
1	EL-01	თავფურცელი	A1
2	EL-02	სარჩევი	A1
3	EL-03	განმარტებითი ბარათი	A1
4	EL-04	1 სართულის კომპიუტერული ქსელის მოწყობის გეგმა	A1
5	EL-05	1 სართულის როზეტების და განათების ელ.მომარაგების გეგმა	A1
6	EL-06	დამიწების მოწყობის გეგმა	A1
7	EL-07	2 სართულის კომპიუტერული ქსელის მოწყობის გეგმა	A1
8	EL-08	2 სართულის როზეტების და განათების ელ.მომარაგების გეგმა	A1
9	EL-09	ცალხაზოვანი სქემა MDB	A1

გამოყენებული ნორმები

1. ПУЭ 7 - ელექტრო დანადგარების მოწყობის წესები;
2. СИ 52.13330.2011 - ბუნებრივი და ხელოვნური განათება;
3. დაბალი ძაბვის კაბელები და გამტარები VDE 0250 T.214, VDE 0250-204, IEC 60364-2, VDE 0276-604, VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24, DIN EN 61034.IEC 61034, DIN EN 50267/IEC60754, Colors acc. VDE0293;
4. დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობები IEC 60439-1, Circuit Breakers IEC 60947, Fuses IEC 408, IEC 51;
5. კაბელები დამონტაჟებული უნდა იყოს IEC 60364-2, 60754-2, 60332-3, 331, 60502 მიხედვით;

წინამდებარე პროექტი მოიცავს დოკუმენტაციას ქვემოთ ჩამოთვლილი სისტემების:

1. ძალოვანი ქსელი;
2. საროზეტო ქსელი;
3. მუშა განათების ქსელი;
4. ინტერნეტის ქსელის მოწყობა
5. დაშვების სისტემის მოწყობა
6. ვიდეომეთვალყურეობის გეგმა

გამოყენებული მასალები:

ელ.მომარაგების ყველა სისტემისთვის გამოყენებულია N2XH ტიპის ჰალოგენისგან თავისუფალი სპილენძის კაბელები, ხოლო ტელეკომუნიკაციის ქსელისთვის გამოიყენება CAT6-E კაბელი.

ელექტრომომარაგება:

მთავარი გამანაწილებელი ფარი უნდა იყოს ლითონის, რომელსაც დამატებით ექნება ჩამკეტი მექანიზმი, მოცემული ფარი უნდა განთავსდეს ტექნიკურ სივრცეში.

ელექტრო-ქსელის პარამეტრები: 230V 50 ჰერცი, TT.

მოთხოვნილი სიმძლავრე - 10 კვტ.

ელექტროენერგიის მიღება-განაწილება.

შენობის ნაწილში ელ.ენერგიის მიმღები ფარი (MDB).აღნიშნული ელ.გამანაწილებელი კარადა ამარაგებს შენობაში არსებულ ყველა დენმიმღებს.

ელ.გაყვანილობის ტიპი და მონტაჟი:

საროზეტო ქსელისთვის გამოყენებული არის N2XH 3X2.5 ტიპის კაბელი, ხოლო განათების სისტემისთვის N2XH 3X1.5, თუმცა რევერსული და შუალედური რევერსული ჩამრთველებისთვის განსაზღვრულია 3-ზე მეტ ძარღვიანი კაბელები.

ეზოს დეკორატიული განათებისთვის აღებულია ეზოს ამონათების სანათები შემოსასვლელი ბილიკის, ტერასისა და ეზოს პერიპერიის განათებისთვის, ხოლო LED ლენტები უშუალოდ სახლის პერიფერიის განათებისთვის.

გარე განათების ჩართვა/გამორთვა ხდება ასტრონომიული რელეს საშუალებით, რომლის მოქმედების დროც შერჩეული იყოს ადგილზე დამკვეთთან შეთანხმებით.

გამოყენებული გოფრირებული მილები უნდა იყოს ჰალოგენისგან თავისუფალი, ასევე თუ ღია სივრცეში ხორციელდება კაბელების გაყვანა აუცილებელია მოცემული კაბელები ჩაიდოს მედეგი გარსის მქონე გოფრირებულ მილებში და ისე დაერთდეს დენმიმღებებზე.

დამიწების კონტური

საჭიროა მოეწყოს ხელოვნური დამიწების კონტური, რომლის წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს. ხელოვნური დამიწების კონტური მოეწყობა შენობის უკანა ნაწილში დამონტაჟებული ვერტიკალური ელექტროდების და მათი შემაერთებული ჰორიზონტალური გაღვანიზირებული ზოლოვანას მეშვეობით. დამიწების სისტემაზე შეერთებული უნდა იქნეს ყველა ძირითადი მოწყობილობა-დანადგარი. აგრეთვე, თბოგაყვანილობის ლითონის მილები, წყალგაყვანილობის ლითონის მილები და სხვა ლითონის კონსტრუქციები, რომლებიც ნორმალური ფუნქციონირებისას არ იმყოფებიან ძაბვის ქვეშ. აუცილებელია დამიწების კონტურისმოწყობის შემდეგ მოხდეს კონტურის წინაღობის შემოწმება და შემოწმების აქტის დამკვეთისთვის მიწოდება, იმ შემთხვევაში თუ წინაღობა არ არის ნორმის ფარგლებში უნდა დაემატოს ელექტროდების ის რაოდენობა რომელიც მოგვცემს სასურველ შედეგს.

რაც შეეხება სუსტი-დენების ნაწილის ტექნიკურ ოთახში განთავსებულია 24U კედელზე დასაკიდი რეკი რომელშიც გათვალისწინებულია SWITCH, NVR... და ასე შემდეგ სისტემის სამართავად საჭირო ინვენტარი, რომლიდანაც მოხდება RJ-45 SOCKET-ების, კამერების, დომოფონისა და ქვაბის საკონტროლო ჰაბის დაქსელვა.

პროექტირების დროს მიღებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები შეესაბამება `ელექტროდანადგარების მოწყობის წესებს, რომელიც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურ, სანიტარულ-ჰგიენურ, ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაბრთხო ექსპლუატაციის პირობებს საპროექტო გადაწყვეტილებების სწორად შესრულებისას. პროექტის ცვლილებასთან დაკავშირებით აუცილებელია საქმის კურსში ჩაყენება პირის რომელსაც შეუძლია დადასტურება კონკრეტული საკითხის.



	პირობითი აღნიშვნები
	ელ გამანაწილებელი კარადა
	საკომუნიკაციო კარადა
	ქვიზინი ჩარჩო
	ორიანი ჩარჩო
	სამიანი ჩარჩო
	ოთხიანი ჩარჩო
	იატაკის სამონტაჟო კოლოფი სამტეფელო როზეტებისთვის, IP22 დაცვის კლასით
	კედელში სამონტაჟო სამტეფელო როზეტი, IP22 დაცვის კლასით
	ჭელის როზეტი RJ45
	კედელში სამონტაჟო სამტეფელო როზეტი, IP44 დაცვის კლასით
	იატაკის კოლოფი სამონტაჟო სამტეფელო როზეტი, IP22 დაცვის კლასით
	ფრთხილი ირგვლივ სამკლავებო ჩამოღები, IP22 დაცვის კლასით
	ფრთხილი ირგვლივ სამკლავებო ჩამოღები, IP44 დაცვის კლასით
	ფრთხილი ირგვლივ სამკლავებო ჩამოღები, IP22 დაცვის კლასით
	ფრთხილი ირგვლივ სამკლავებო ჩამოღები, IP22 დაცვის კლასით
	პირდაპირი მუხის წერტილი
	წერტილიანი სათით
	ბრა
	წერტილიანი სათით, IP44 დაცვის კლასით
	LED ლენტა
	ელ გამანაწილებელი კარადა დასაბეჭდებლად დეტალების შედგენის ნიშნით / სადგომის ტიპი / სადგომის კლასი
	გამანაწილებელი კოლოფი
	4 მდგომარეობის გარე გამოღების კამერა

	პირობითი აღნიშვნები
	ელ. გამანაწილებელი კარდა
	საკონტროლო კარდა
	ერთიანი ჩართი
	ორიანი ჩართი
	სამიანი ჩართი
	ოთხიანი ჩართი
	იატუმი სამიზნული კოლოფი სამტყველო რიგებისთვის, IP22 დაცვის კლასი
	კედლის სამიზნული სამტყველო რიგები, IP22 დაცვის კლასი
	ჭიქის რიგები RJ45
	კედლის სამიზნული სამტყველო რიგები, IP44 დაცვის კლასი
	იატუმი კოლოფი სამიზნული სამტყველო რიგები, IP22 დაცვის კლასი
	ერთკლავიანი ორკლავიანი სამკლავიანი ჩართი, IP22 დაცვის კლასი
	ერთკლავიანი ორკლავიანი სამკლავიანი ჩართი, IP44 დაცვის კლასი
	ერთკლავიანი ორკლავიანი სამკლავიანი რიგების ჩართი, IP22 დაცვის კლასი
	ერთკლავიანი ორკლავიანი მუდმივური რიგების ჩართი, IP22 დაცვის კლასი
	პირდაპირი მიდგენის წერტილი
	წერტილოვანი ხაზით
	ზრა
	წერტილოვანი ხაზით, IP44 დაცვის კლასი
	LED ლაქა
	ელ. გამანაწილებელი კარდა დახსნა/დახურვა/გაყვანილობის 220ვრის წინააღმდეგ დაცვა / სადგენი გვერდი
	გამანაწილებელი კოლოფი
	4 მუდმივქველანი გარე გამოცემის კაბეზი



40X4

	ელ გამანაწილებელი კარადის დასახელება/ ავტომატის ზღუდვის ნომერი/ სადენის ტიპი / სადენის კვეთი
	გამანაწილებელი კოლოფი
	4 მგზავი-მხელადი გარე გამოსვლების კაბერა

პირობითი აღნიშვნები	
	ერთპოლუსიანი ავტომატური ამონივრელი
	ორპოლუსიანი ავტომატური ამონივრელი
	სამპოლუსიანი ავტომატური ამონივრელი
	გაუმრავლეს რელე
	რელე
	მრეცხველი
	გადამხვრეტელი განმუხტველი
	მრეცხვი დიდძალი ავტომატი

ENERGO PRO

მლ. გამანაწილებელი უარი
MDB

ზარი
მონტაჟის ტიპი
დაცვის კლასი

1200x600x200
კედელზე სამონტაჟო
IP40

[illegible][illegible]